



CONTRÔLE N°1 S2

SVT

3AC

2024/2025



Matière : SVT

Coefficient : 01

Durée : 1H

Niveau : 3AC

Date : Jeudi 10 avril 2025

Nom :

Prénom :

Groupe :

Numéro d'ordre :

Appréciations

SUJET

TEST DES CONNAISSANCES (8 Points)

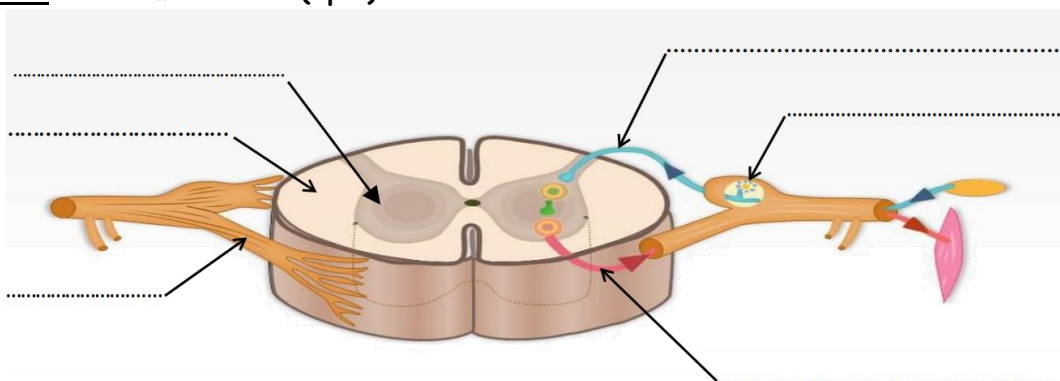
I- Donnez le terme correspondant à chaque définition : (2pts)

- Un conducteur de l'influx nerveux sensitif de la rétine vers l'aire visuelle :
- Élément provoquant une excitation d'un récepteur sensoriel :
- Récepteur de la lumière :
- Zone responsable de l'analyse de l'influx nerveux sensitif et de la détermination de la sensation :

II- Mettez une croix (X) dans la case « Vrai » ou « faux » selon la proposition : (2pts)

Proposition	Vrai	Faux
Le sillon de Rolando sépare l'aire motrice de l'aire auditive.		
Lors d'une motricité volontaire l'influx nerveux moteur est formé au niveau de l'aire motrice.		
Lors d'un réflexe médullaire, l'influx nerveux sensitif est traité dans la moelle épinière.		
Le muscle squelettique est lié à l'os par une articulation.		

III- Légendez le schéma suivant : (2pts)



Titre :

IV- Citez deux dangers qui menacent : (2pts)

Le système nerveux

1.
2.

Le système musculaire

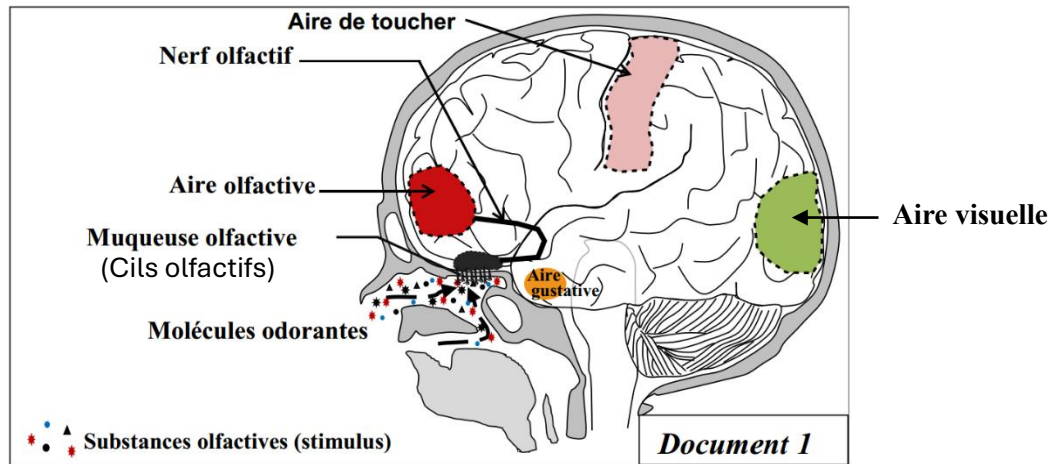
1.
2.

RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE ET COMMUNICATION ECRITE ET GRAPHIQUE (12 Points)

Exercice 1 : (7,5 pts)

Dans le but de mettre en évidence la relation entre l'infection par le virus Covid-19 et la perte de l'odorat, on propose l'exploitation des données suivantes :

Le doc. 1 présente les éléments intervenant dans la sensation des odeurs chez l'Homme.



1- En se basant sur le doc. 1, **déterminer** : (1,5 pts)

- a- Le centre nerveux de l'odorat :
- b- Le conducteur sensitif :
- c- Le récepteur sensoriel :

Pendant la période de confinement, Monsieur Jawad, suite à une infection par le Covid-19, a perdu la sensation des odeurs.

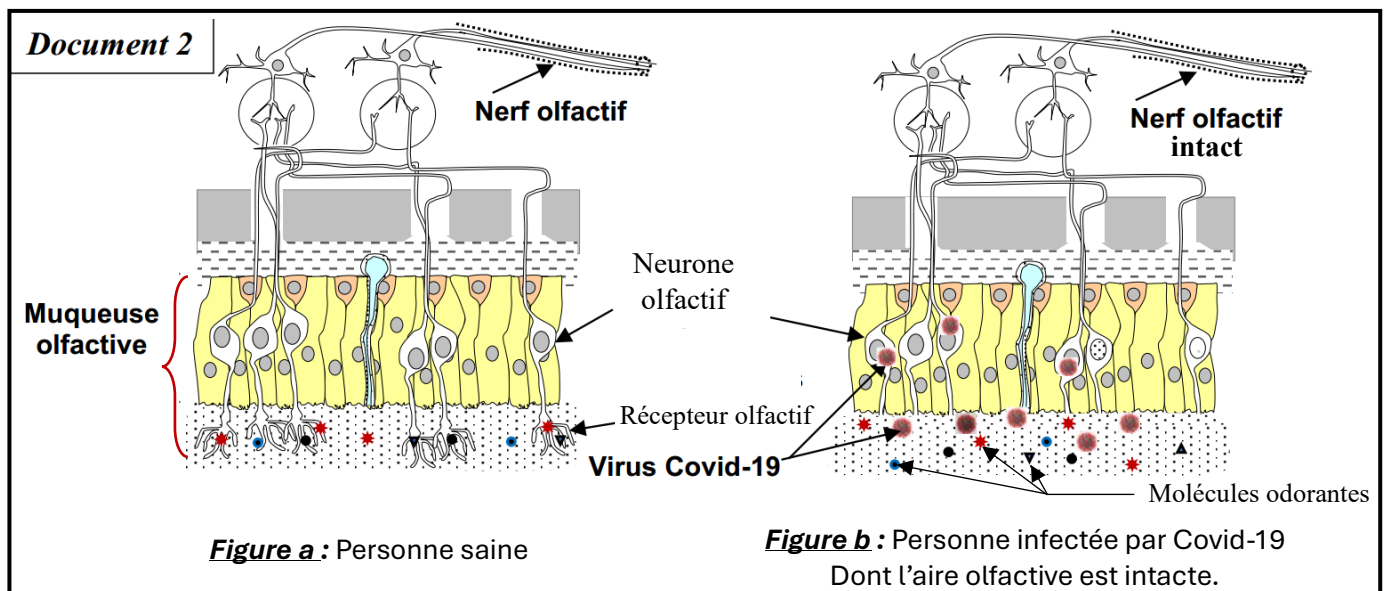
2- **Proposer** trois hypothèses expliquant la perte de l'odorat chez Jawad après l'infection. (1,5 pts)

Hypothèse 1 :

Hypothèse 2 :

Hypothèse 3 :

En 2021, des chercheurs ont proposé le niveau d'intervention du Covid-19 chez un patient infecté. Le doc. 2 représente l'état de la muqueuse nasale (olfactive) chez une personne saine (figure a) et chez cette personne infectée par le Covid-19 (figure b).

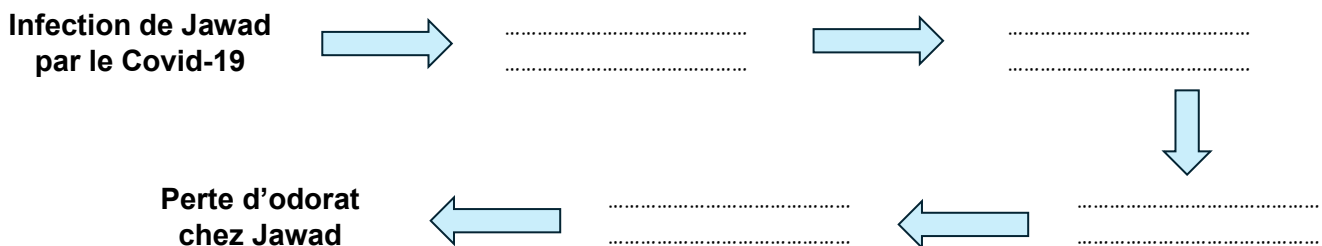


- 3- En se basant sur le doc. 2, **comparer** l'état de la muqueuse olfactive de la personne infectée à celle de la personne saine. (1 pt)
-
-

- 4- A partir de ce qui précède, **Tester** chacune de vos trois hypothèses de la question 2. (1,5 pts)

Hypothèses	Vrai / fausse	Justification
1		
2		
3		

- 5- En exploitant les données précédentes et vos connaissances, **Compléter** le schéma ci-dessous expliquant la relation entre l'infection par le Covid-19 et la perte de l'odorat chez Jawad. (2pts)



Exercice 2 : (4,5 pts)

Dans le but d'étudier l'une des caractéristiques musculaires, on réalise l'expérience suivante avec le gastrocnémien (muscle de la patte) de la grenouille. Pour cela on suspend à ce muscle des masses marquées de plus en plus grandes, les résultats sont présentés dans le document suivant :

Masse en gramme	Longueur du muscle sous l'effet de masse en cm	Longueur de muscle après le retrait de la masse en cm
0	4	4
10	4,2	4
30	4,7	4
50	5,1	4
60	6,1	6,1
70	6,6	6,6

- 1- **Déterminer** la longueur initiale du muscle. (0,5 pts)
-

- 2- **Décrire** l'état du muscle après le retrait des masse suspendus. (1 pt)
-
-
-

- 3- **Expliquer** :

a- les résultats obtenus quand on suspend les masses de 0g à 50 g. (1 pt)

.....

.....

.....

.....

b- les résultats obtenus quand on suspend les masses supérieures à 60 g. (1 pt)

.....

.....

.....

4- Déduire la propriété du muscle mis en évidence. (1 pt)

.....

.....

Bonne chance